

軟體測試與軟體品質保證

Software Testing & Software Quality Assurance (2026 AI Era Edition)

💡 **核心哲學：**在 AI 輔助編程普及的 2026 年，寫出一段程式碼只要問 AI 3 秒鐘；但要證明這段程式碼在生產環境不會造成數百萬美元的災難，必須仰賴系統化的品質保證工程。軟體開發的瓶頸已從「撰寫代碼 (Writing)」全面轉向「驗證代碼 (Verification)」。

本課程目錄與章節全景 (Curriculum Modules)

本課程分為 9 大核心講義模組，完整涵蓋從缺陷本質、靜態檢視、黑白箱測試、隔離架構到微服務與混沌工程：

章節	模組主題 (Module Title)	核心學習重點與前沿技術 (Key Highlights)	講義 資源
Ch01	軟體危機、品質模型與 AI 時代的可靠性工程	歷史四大慘劇（愛國者、火星軌道、名古屋空難、獅子王）→ AI 時代新軟體危機（Slopsquatting 幻覺投毒、Vibe Coding 漏洞）→ IEEE 軟體四要素 → David Garvin 五大品質觀點 → V&V 與品質成本 (CoQ 1:10:100 定律) → DevOps 6 大連續品質門檻 → ISO 25010 模型	 講義
Ch02	錯與除錯 (Bugs, Faults, and Debugging)	IEEE 610.12 臭蟲四階段因果鏈 (Mistake → Fault → Error → Failure) → Uncle Bob Clean Code（命名自明、小函式、衛語句、Code Smells）→ Clean Code ≠ Bug-Free 迷思辨析 → 科學除錯五步驟 → 契約式設計 (DbC) → 缺陷追蹤狀態機 (BTS)	 講義
Ch03	軟體測試原則、理論與架構模型	Bertrand Meyer 契約三大要素（Pre/Post/Invariants）→ ISTQB 7 大經典測試原則 → 測試多維度分類 → Martin Fowler 實戰測試金字塔 → V 模型雙向追溯 → 測試案例三要素 → Test Oracle（測試預言機）難題與突破	 講義
Ch04	軟體檢視與靜態分析 (Static Inspection)	靜態檢視冰山哲學 → IEEE 1028 / Fagan 檢視流程與角色 → SRS 需求規格檢核 → 架構設計審查與 AI 威脅建模 → 團隊 Clean Code 查核清單 → Code Smells 重構 → OWASP Top 10 資安檢視 → PMD / SonarQube	 講義
Ch05	黑箱測試 (Black-Box Testing)	JUnit 5 現代架構與斷言 → 邊界值分析 (BVA: $4n+1$, $6n+1$) → 等價類分割 (EP: 弱/強涵蓋) → 全成對組合測試 (All-Pairs / Pairwise) → 決策表測試 (Decision Table) → 狀態轉換測試 → 屬性基礎測試 (Property-Based Testing with jqwik)	 講義
Ch06	白箱測試 (White-Box Testing)	JaCoCo Bytecode 動態插樁原理 → 邏輯涵蓋度階梯（敘述、分支、條件、多重條件、DO-178C 航太級 MC/DC）→ McCabe 圈複雜度與基本路徑 → 變異測試 (Mutation Testing with PITest) → AI 輔助未覆蓋路徑測資合成	 講義
Ch07	整合測試 (Integration Testing)	測試層級與 Spring Boot 三層架構 → 由下而上 (Drivers) / 由上而下 (Stubs) → Test Double 五大替身 (Dummy, Stub, Spy, Mock, Fake) → Mockito 行為驗證 → Spring Boot 整合測試 → Testcontainers 容器化資料庫測試	 講義

章節	模組主題 (Module Title)	核心學習重點與前沿技術 (Key Highlights)	講義 資源
Ch08	系統與驗收測試 (System Testing)	使用案例與端到端業務流 → 行為驅動開發 (BDD with Cucumber & Gherkin) → 微服務 Pact 消費者驅動契約測試 → Playwright 現代 E2E 自動化 → Nielsen 10 大可用性 → 高併發負載工程 (k6 壓測) → 混沌工程與回復性	 講義
Ch09	測試文件與現代化實踐 (Doc-as-Code)	測試文件 4 大核心價值 (對齊、追溯、重現、治理) → 精簡版 IEEE 829 三大支柱 (計畫、規格、報告) → Doc-as-Code 現代活文件 → AI 輔助 PRD 需求矩陣自動萃取 → 缺陷 RCA 分析 → 品質檢核清單	 講義

課程目標

1. 建立系統化的品質與防錯思維：

- 擺脫「想到哪測到哪」的直覺式除錯，建立黑箱測試（等價類、邊界值、決策表）與白箱測試（邏輯覆蓋、圈複雜度、MC/DC）的嚴謹工程思維。
- 掌握將抽象的 **ISO 25010 軟體產品品質模型**，轉化為具體可執行的測試策略與自動化驗證指標。

2. 掌握現代全棧測試工程技術：

- **單元測試與防禦**：JUnit 5 現代架構、契約式設計 (DbC) 與斷言防線。
- **進階測試前沿**：`jqwik` 屬性基礎測試（不變量驅動）、PITest 變異測試（測試你的測試套件）。
- **整合與容器化**：Testcontainers（拉起真實 PostgreSQL/Redis 容器）、Pact 契約測試（微服務解耦）。
- **端到端與高併發**：Playwright Web 自動化、k6 負載與壓力工程（Load as Code）。
- **安全與混沌彈性**：Jazzer 模糊測試 (Fuzzing)、Resilience4j / Chaos Engineering（故障注入）。
- **CI/CD 連續品質門檻**：SonarQube 靜態分析、GitHub Actions 自動化品質守門員。

3. 理解 AI 時代的軟體工程範式轉移：

- 辨析 AI 生成代碼（LLM / Copilot / Vibe Coding）的固有隱患（幻覺套件投毒、安全弱點、長時崩潰）。
- 學習人機協同品質驗證 SOP，運用「防禦性架構」、「變異測試」與「AI 測試代理」管理生成代碼的不確定性。

4. 培養實戰開發與交叉測試能力：

- **專題成果發表與交叉測試：**各組於第 14 週交付專題系統供他組進行真實場景交叉測試；期末口頭發表時，雙向報告「自家系統防護」與「對他組系統之測試發現與品質改善建議」。

ISO 25010 軟體品質模型與實作技術對照

每一種測試技術，都是在為品質模型的特定維度建立自動化守護防線：

ISO 25010 品質特性	核心子特性 (Sub-characteristics)	本課程對應之測試與工程技術
功能適合性 (Functional Suitability)	完備性、正確性、適切性	等價類分割 (EP)、邊界值分析 (BVA)、JUnit 5、BDD (Cucumber)
可靠性 (Reliability)	成熟度、容錯度 (Fault Tolerance)、可回復性	斷言 (Assertions)、屬性測試 (jqwik Property-Based Testing)、混沌工程 (Chaos)
可維護性 (Maintainability)	模組化、可分析性、可修改性、可測試性	靜態程式碼分析 (SonarQube/SpotBugs/PMD)、變異測試 (PITest)、Clean Code 重構
安全性 (Security)	機密性、完整性、抗抵賴性、真實性	靜態安全掃描 (SAST/SCA)、模糊測試 (Fuzzing with Jazzer)、OWASP Top 10
效能效率 (Performance Efficiency)	時間行為 (P95/P99 延遲)、資源利用率、吞吐量	k6 / Apache JMeter 高併發壓測、GC 監控與記憶體洩漏分析
相容性 (Compatibility)	共存性、互通性 (Interoperability)	微服務契約測試 (Pact)、跨版本與跨環境相容性測試
可移植性 (Portability)	適應性、易安裝性、易置換性	Testcontainers 容器化測試、雲原生 Docker 多環境一致性
易用性 (Usability)	易識別性、易學習性、易操作性、錯誤保護	Playwright E2E 驗收測試、Nielsen 10 大啟發式原則、A/B 測試



18 週教學大綱規劃

每週課程安排：3 小時（1 小時理論授課 + 2 小時電腦教室上機實習；第 17~18 週為彈性自主學習與影音單元）：

週次	1 小時講授 (Lecture)	2 小時實習 (Lab)	教材與實習手冊連結
01	【開局震撼】 ：軟體危機四大歷史慘劇、Garvin 五大品質觀點、CoQ 1:10:100 定律與 AI 時代新挑戰	AI 程式碼破壞實驗 ：給定一個 AI 生成的交易系統，找出隱藏的並發、精度與崩潰漏洞	 Ch01 導論  Lab 01 AI 破壞實驗
02	【錯與除錯】 ：臭蟲因果鏈 (IEEE 610.12)、Clean Code 心法、除錯工具與科學除錯五步驟	除錯實務與科學假設檢驗 ：條件斷點、例外斷點與日誌追蹤分析	 Ch02 錯與除錯  Lab 02 除錯實務
03	【測試原則】 ：契約式設計 (DbC: requires/ensures/maintains)、斷言機制與 ISTQB 7 大測試原則	使用 Java Assertions、Google Guava Preconditions 與結構化日誌建立自我防護	 Ch03 測試原則  Lab 03 斷言防線
04	【靜態檢視】 ：Fagan 檢視流程、團隊 Clean Code 清單、Code Smells 識別與 OWASP Top 10 安全分析	打造 CI 靜態品質門檻：SonarQube / SpotBugs / PMD 規則設定與自訂檢測規則	 Ch04 檢視與靜態分析  Lab 04 靜態分析
05	【黑箱設計】 ：等價類分割 (EP)、邊界值分析 (BVA: $4n+1/6n+1$)、全成對測試 (Pairwise) 與決策表	JUnit 5 現代架構：動態測試 (<code>@TestFactory</code>)、參數化測試 (<code>@ParameterizedTest</code>) 與自訂 DisplayName	 Ch05 黑箱測試  Lab 05 JUnit 5
06	【前沿轉移】屬性基礎測試 (Property-Based Testing) ：告別手寫測資，用數學屬性 (Invariants) 讓電腦自動生成萬組測資	jqwik 實戰 ：定義演算法不變量，體驗框架自動產生極端測資與縮小化 (Shrinking)	 Ch05 屬性測試  Lab 06 jqwik 屬性測試
07	【白箱分析】 ：JaCoCo 插樁原理、涵蓋度階梯、McCabe 圈複雜度與 DO-178C 航空級 MC/DC 標準	JaCoCo 高級分析：分支與指令覆蓋率解讀、為未覆蓋路徑精準補彈	 Ch06 白箱測試  Lab 07 白箱測試
08	【期中能力鑑定 (Midterm Exam)】 (涵蓋 ISO 25010、規格推導、MC/DC 分析、屬性不變量與黑白箱設計)	【專題提案與品質架構審查 (Architecture & Spec Review)】 ：各組發表專題規格、防護策略與品質指標	-
09	【質量驗證】變異測試 (Mutation Testing) ：測試測試	PIT (Pitest) 實戰 ：注入故障變異體，計算 Mutation Score，	 Ch06 變異測試

週次	1 小時講授 (Lecture)	2 小時實習 (Lab)	教材與實習手冊連結
	套件的有效性；變異算子、殺死率與等價變異體難題	揪出「高覆蓋率卻測不出 Bug」的假測試	 Lab 08 變異測試
10	【隔離架構】Test Double 原則： Dummy, Stub, Spy, Mock, Fake；過度 Mock 反模式與脆化測試	Mockito 進階： 深入 <code>ArgumentCaptor</code> 、Spy、嚴格 Stubbing (<code>Strictness.STRICT_STUBS</code>) 與架構解耦	 Ch07 整合測試  Lab 09 Mockito
11	【真實整合】Testcontainers 容器化測試： 拒絕 H2 內存庫假綠燈，使用真實 Docker 容器測試資料庫與 API	Testcontainers + Spring Boot Test： 一鍵拉起真實 PostgreSQL / Redis 容器進行毫秒級資料庫整合測試	 Ch07 整合測試  Lab 10 Testcontainers
12	【微服務與 E2E】Pact 契約測試 & Playwright： 微服務 Consumer-Driven Contracts；Playwright 現代 Web 驗收	Pact 實戰 + Playwright 自動化： 定義 API 契約；撰寫抗網路波動、具錄影回放的 Web 驗收測試	 Ch08 系統測試  Lab 11 契約與 Playwright
13	【極限壓測】高併發、效能與負載工程： TPS、P95/P99 延遲、資源洩漏、排隊理論與壓測模型設計	k6 / JMeter 現代壓測： 用程式碼定義負載情境 (Load as Code)，進行突波 (Spike) 與耐力 (Soak) 測試	 Ch08 效能測試  Lab 12 k6 壓測
14	【專題交付凍結 (Code Freeze)】： 各組完成系統開發與自測防線，正式交付對應組別進行交叉測試	混沌工程與模糊測試實作： 使用 Jazzer 進行 Fuzzing，並利用 Resilience4j 注入故障驗證自愈力	 Ch08 混沌與安全測試  Lab 13 模糊與混沌測試
15	【AI in SQA 前沿】Agentic Testing 與自律測試： Prompt Engineering for QA、AI 自動修復測試套件	打造 GitHub Actions 自動化 CI/CD 全防線；持續進行他組系統交叉測試並撰寫《測試發現與品質改善報告》	 AI in QA 專題  Lab 14 CI 品質防線
16	【期末能力筆試 (Final Exam)】 （涵蓋微服務測試架構、Test Double、契約防護、混沌工程、AI 驗證）	【期末專題成果發表會】： 每位同學進行雙向口頭報告：(1) 自家系統架構與自測成果；(2) 對他組系統之交叉測試報告	 成果發表

週次	1 小時講授 (Lecture)	2 小時實習 (Lab)	教材與實習手冊連結
17	【自主學習 / 影音單元】現代測試文件標準與活文件工程 (Doc-as-Code)：精簡 IEEE 829 架構、雙向追溯 (RTM) 與 Markdown 活文件	影音自主演練：探索現代化測試報表工具（如 Allure Report）或 Doc-as-Code 自動發布流程	 Ch09 測試文件  [影音單元自主學習]
18	【自主學習 / 影音單元】品質成熟度模型 (CMMI / TMMi) 與品質治理前沿：測試成熟度評鑑 (TMMi Level 1~5)、AI Code Review 與技術債度量	影音自主演練：自由選擇開源專案進行組織級品質度量與成熟度評估探索	 Ch10 CMMI  [前沿專題影音]

學期考核與評分比重 (Assessment Weights)

- 平時實習作業與課堂 CCQ (Lab & Quizzes)：25%（每週上機即時驗收，重視動手實作能力）
- 期中能力鑑定筆試 (Midterm Exam)：25%（第 08 週，著重於 ISO 品質模型、黑白箱設計推導、MC/DC 與屬性不變量）
- 期末能力鑑定筆試 (Final Exam)：20%（第 16 週，著重於微服務測試架構、Test Double、契約測試、混沌工程、AI 驗證）
- 期末專題成果發表與交叉測試 (Final Project & Cross-Testing)：30%（含自家系統品質防線建置、交叉測試他人系統之缺陷與品質報告、期末雙向口頭成果發表）